



ÉCOLE POLYTECHNIQUE FÉDÉRALE DE LAUSANNE

Probabilités I

MATH-220

Note de

Anthony Gabino

Professeur : Hairer Martin

Dernière mise à jour 8 septembre 2026
Bachelor Mathématique
Lausanne

Table des matières

Cours	5
1 Première définition	7
1.1 Définition mathématique d'un espace de probabilité	7

TABLE DES MATIÈRES

Cours

Cours n° 1– 8 septembre	7
-----------------------------------	---

TABLE DES MATIÈRES

Première définition

1.1 Définition mathématique d'un espace de probabilité

Définition 1.1 (Espace de probabilité). Un **espace de probabilité** est triplet $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ où

1. Ω est un ensemble
2. $\mathcal{F}$ est un sous-ensemble de $\mathcal{P}(\Omega)$ satisfaisant
 - (a) $\emptyset \in \mathcal{F}$
 - (b) Si $A \in \mathcal{F}$, alors $A^c \in \mathcal{F}$
 - (c) Si $A_1, A_2, \dots \in \mathcal{F}$ alors $\bigcup_{i \geq 1} A_i \in \mathcal{F}$

$\mathcal{F}$ est appelé **collection des événements** ou **σ -algèbre** et tout $A \in \mathcal{F}$ est appelé un **événement**.

3. Et finalement, on a une fonction $\mathbb{P} : \mathcal{F} \rightarrow [0, 1]$ satisfaisant $\mathbb{P}(\Omega) = 1$ et pour $A_1, A_2, \dots \in \mathcal{F}$ deux à deux disjoints alors

$$\mathbb{P} \left(\bigcup_{i \geq 1} A_i \right) = \sum_{i \geq 1} \mathbb{P}(A_i)$$

Une telle fonction $\mathbb{P}$ est appelé **mesure de probabilité**.